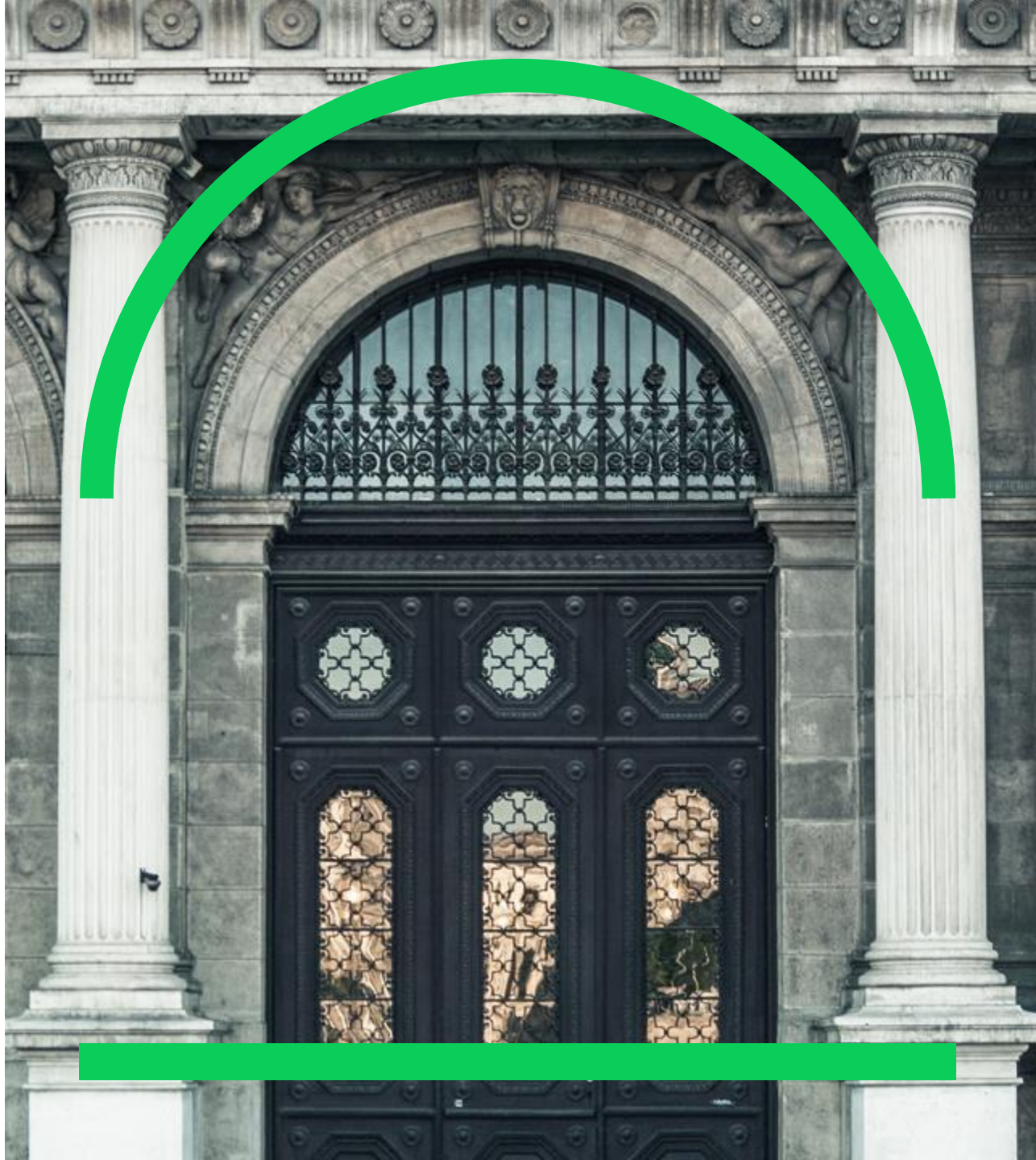
BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

Vállalati pénzügyek 2. előadás

Annuitások, örökjáradék

Dr. Keresztúri Lilla



Principles of Corporate Finance, 14th Edition

Chapter 2: Jelenérték-számítás
2.3. Growing Annuities-től nem anyag

2.4. nem anyag

Brealey, Myers, Allen, and Edmans

© McGraw Hill

Főbb fogalmak

Jövőérték

Jelenérték

Örökjáradék, növekvő tagú örökjáradék

Annuitás és növekvő tagú annuitás

© McGraw Hill

Örökjáradék (Perpetuities)



Olyan pénzügyi koncepció, amelyben elméletileg örökre egyenletes szintű pénzáramlás érkezik.

$$\mathrm{PV} = \frac{C}{r}$$





Minden pénzáramlás az időszak végén érkezik, r konstans (állandó).

© McGraw Hill

Örökjáradék



Mennyi a jelenértéke annak a pénzáramlásnak, amelyért minden év végén 1 milliárd dollárt kapunk az örökkévalóságig, feltételezve, hogy az örökös diszkontráta (perpetual discount rate) 10%?

$$\text{PV} = \frac{\$1 \text{ milliárd}}{0{,}10} = \$10 \text{ milliárd}$$

© McGraw Hill

Örökjáradék



Mennyi a jelenértéke abban az esetben, ha a befektetés csak 4 év múlva kezd pénzt termelni (azaz az első kifizetés a negyedik év végén érkezik)?

Az alapesethez képest most a pénzáramlás 3 évvel elcsúszik, tehát 3 éves diszkontálást kell alkalmaznunk.

$$\text{PV} = \frac{\$1 \text{ milliárd}}{0{,}10} \times \left(\frac{1}{1{,}10^3}\right) = \$7{,}51 \text{ milliárd}$$

© McGraw Hill

Egyenletes ütemben növekvő örökjáradék



$$\mathrm{PV}_0 = \frac{C_1}{r - g}$$

g = éves növekedési üteme a pénzáramlásnak

© McGraw Hill

Egyenletes ütemben növekvő örökjáradék



Mennyi a jelenértéke annak a pénzáramlásnak, amely az első év végén 1 milliárd dollár, ezt követően pedig évi 4%-kal növekszik végtelen időn keresztül, ha az elvárt éves hozam minden lejáratra 10%?

$$\mathrm{PV}_0 = \frac{\$1 \text{ milliárd}}{0{,}10 - 0{,}04} = \$16{,}67 \text{ milliárd}$$

© McGraw Hill

Annuitás

Olyan eszköz, amely meghatározott számú éven keresztül minden évben fix összeget fizet.

$$\mathrm{PV}_{\text{annuitás}} = C \times \left[\frac{1}{r} * \left(1 - \frac{1}{(1+r)^t}\right)\right]$$





© McGraw Hill

Annuitás



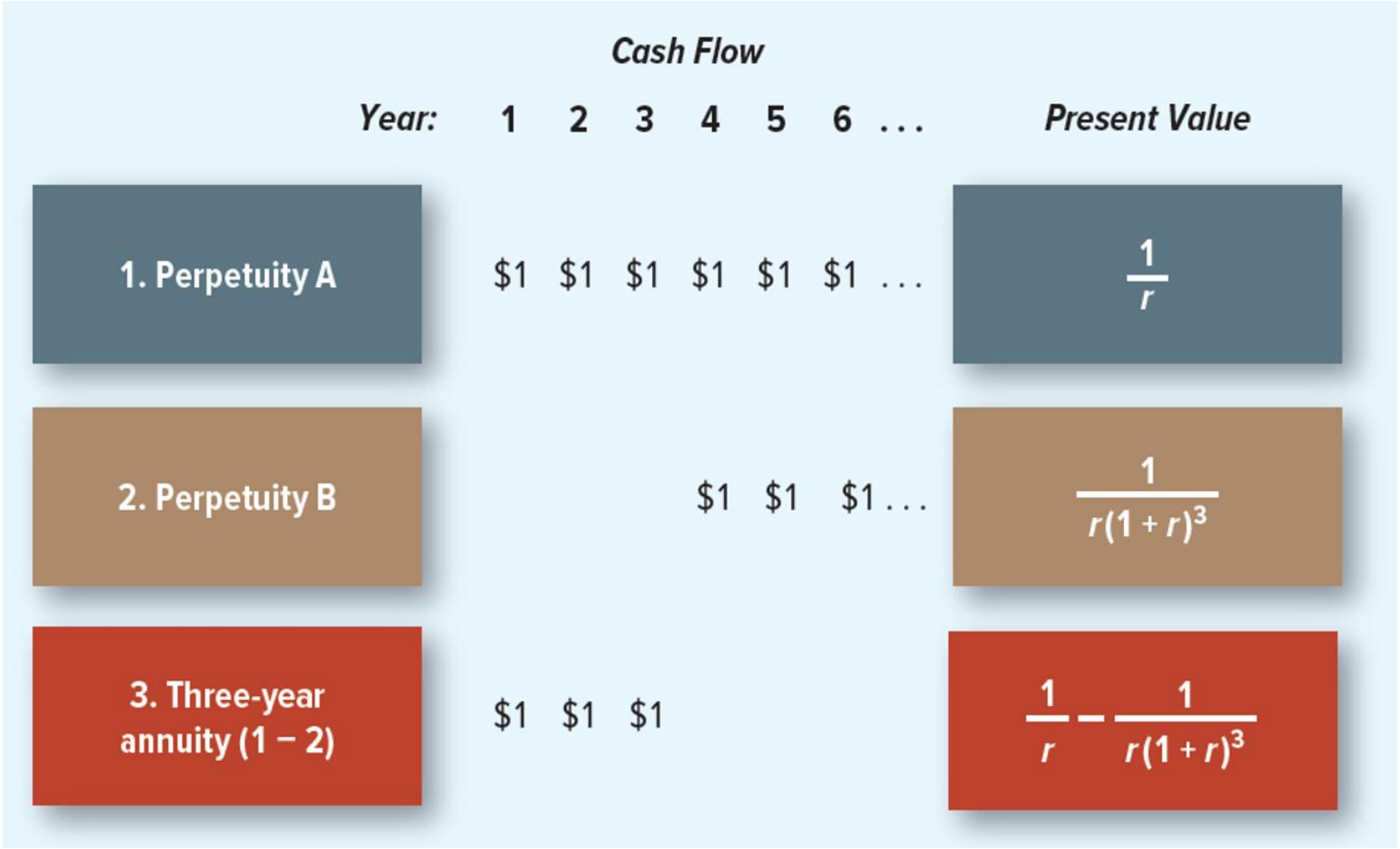
Önnek 1 millió forint hitelre van szüksége. A banktól 10% éves kamatláb mellett vesz fel hitelt 5 évre, mekkora lesz a törlesztőrészlete, ha évente egyenletes ütemben fizeti vissza a hitelt?

$$\mathrm{PV}_{\text{annuitás}} = C \times \left[\frac{1}{r} * \left(1 - \frac{1}{(1+r)^t}\right)\right]$$

$$C = \frac{PV}{\frac{1}{r} - \frac{1}{r \times (1+r)^t}} = \frac{1.000.000}{\frac{1}{0{,}1}\left[1 - \frac{1}{1{,}1^5}\right]} = \frac{1.000.000}{AF(5\ \text{év}, 10\%)} = \frac{1.000.000}{3{,}7908} = 263.797$$

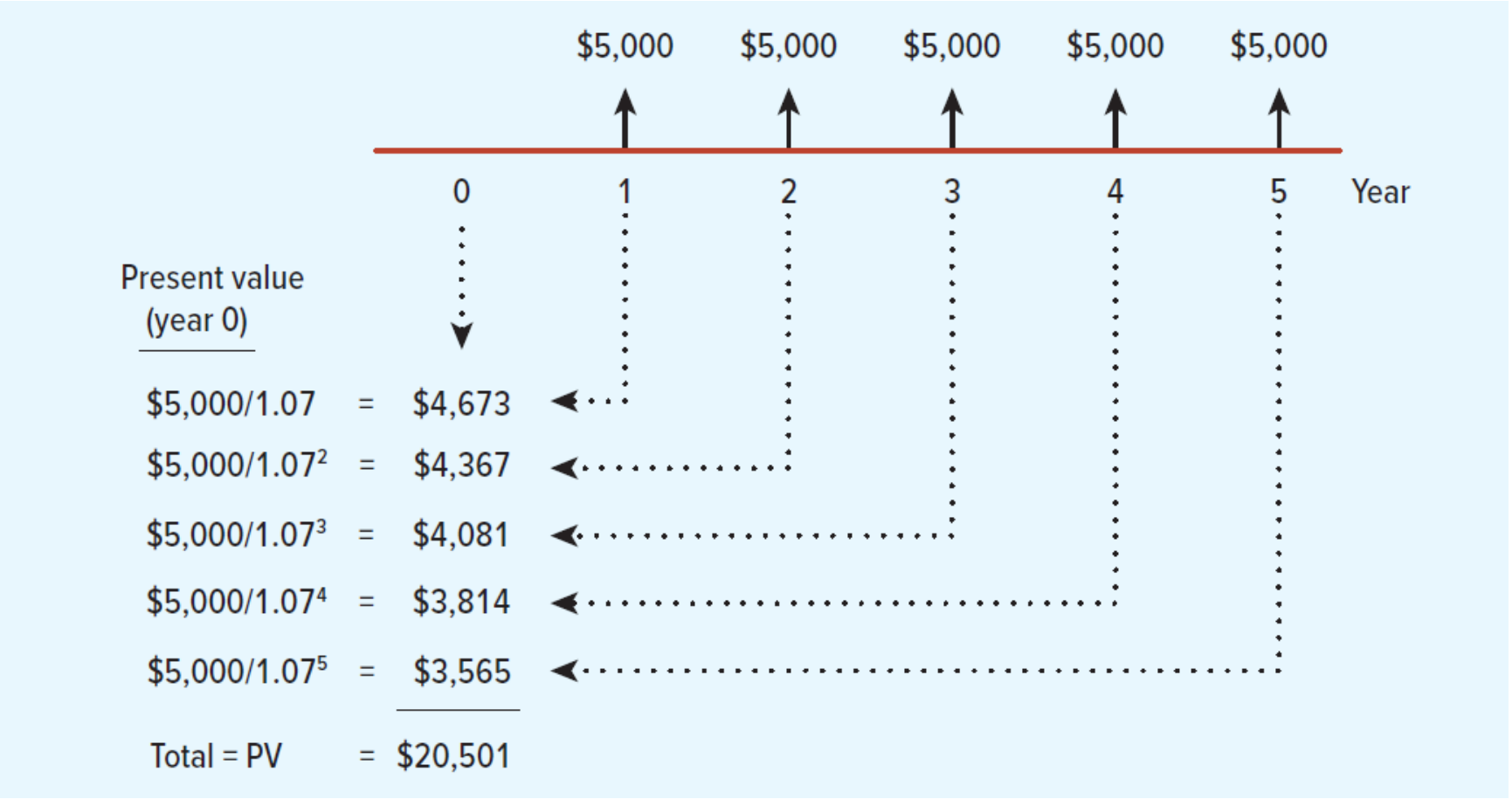
© McGraw Hill

2.8. ábra: Az annuitás és az örökjáradék kapcsolata



© McGraw Hill

Figure 2.9 Costing an Installment Plan



© McGraw Hill

Principles of Corporate Finance, 14th Edition

Chapter 5: Nettó jelenérték és egyéb befektetési kritériumok

Brealey, Myers, Allen, and Edmans

© McGraw Hill

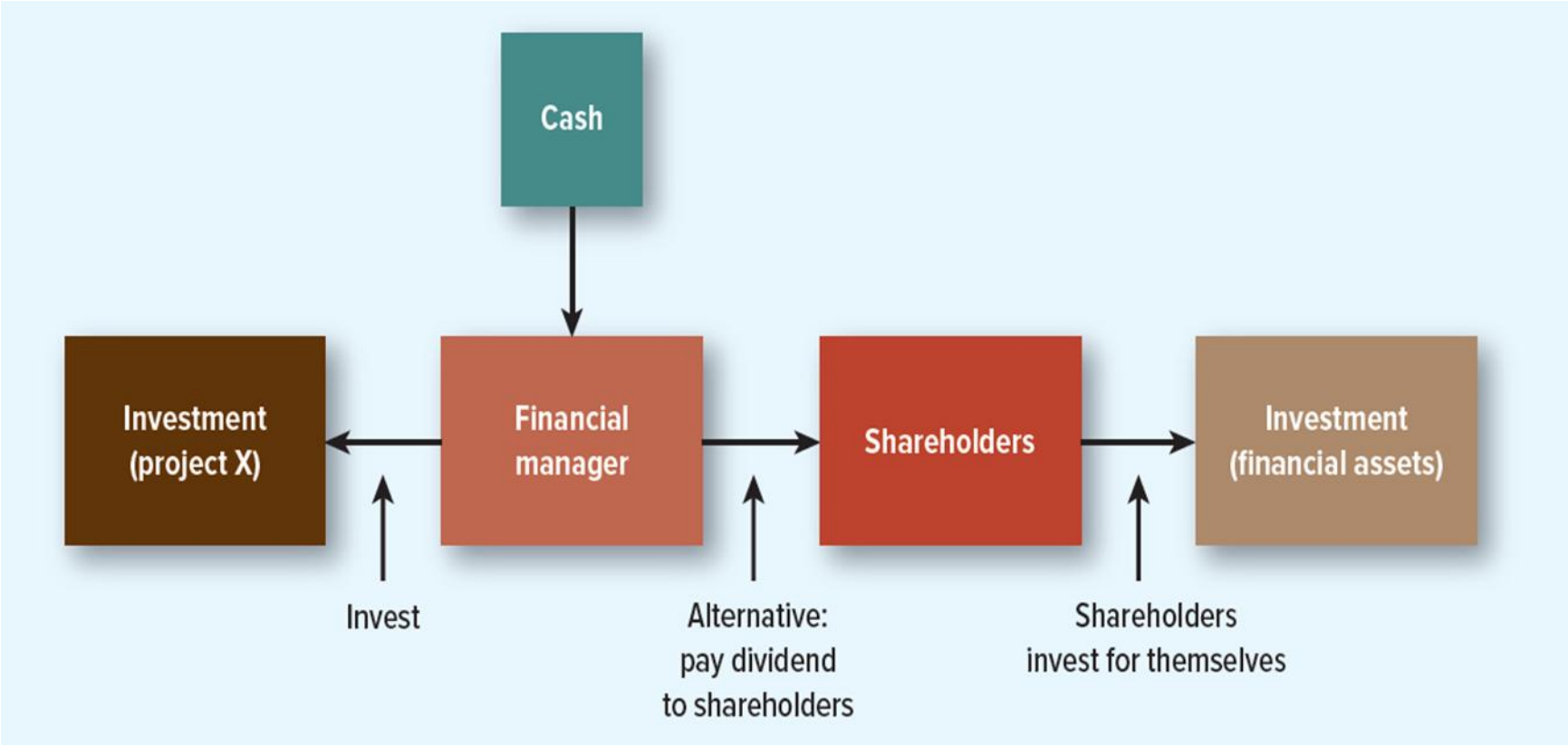
Témakörök

- A nettójelenérték-szabály felülvizsgálata.
- A megtérülési idő és könyv szerinti megtérülési ráta.
- Belső megtérülési ráta szabálya.
- A tőkeberuházások kiválasztása korlátozott erőforrások esetén.



© McGraw Hill

5.1. ábra: Pénzeszközök lehetséges útjai



© McGraw Hill

NPV-szabály

Valósítsd meg a beruházást, ha POZITÍV az NPV!



NPV>0

© McGraw Hill

3 legfőbb szabály az NPV-ről

1. Az NPV-szabály egyértelmű viszonyítási alapot nyújt – a **POZITÍV** NPV-értékű projekteket el kell fogadni.

2. Az NPV kizárólag az összes pénzáramlástól függ, azaz **MINDEN** jövőbeni pénzáramlást figyelembe kell venni.

3. Egy dollár **MA TÖBBET ÉR**, mint egy dollár holnap.

© McGraw Hill

3 legfőbb szabály az NPV-ről + 2

4. A nettó jelenérték kizárólag a projekt előrejelzett pénzáramlásától és a **tőke alternatív költségétől függ.**

5. Mivel a jelenértékeket mind mai dollárban mérik, ezért **összeadhatók**.

$$\mathrm{NPV}(\mathrm{A}+\mathrm{B}) = \mathrm{NPV}(\mathrm{A}) + \mathrm{NPV}(\mathrm{B})$$

© McGraw Hill

NPV



Negatív és pozitív cash flow-t ugyanakkora hozammal diszkontálunk.

A CF-t a befektetési időszak alatti döntések nem változtathatják meg.

A CF kockázatának végig azonosnak kell lennie.

© McGraw Hill

NPV



Nem olyan egyszerű, de elég jól érthető.

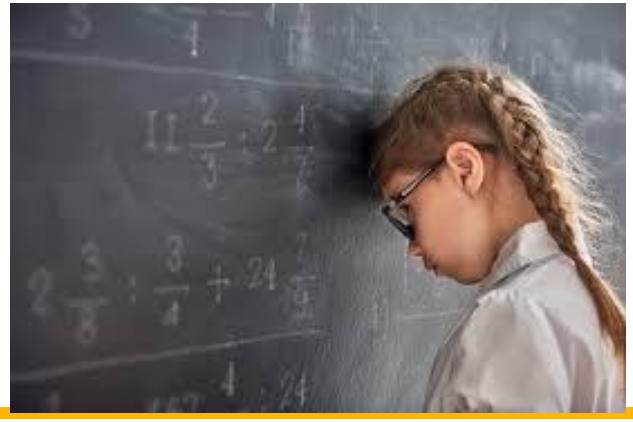
Probléma:

- Kockázatnak megfelelő hozambecslés kell

Használat: nagyon népszerű

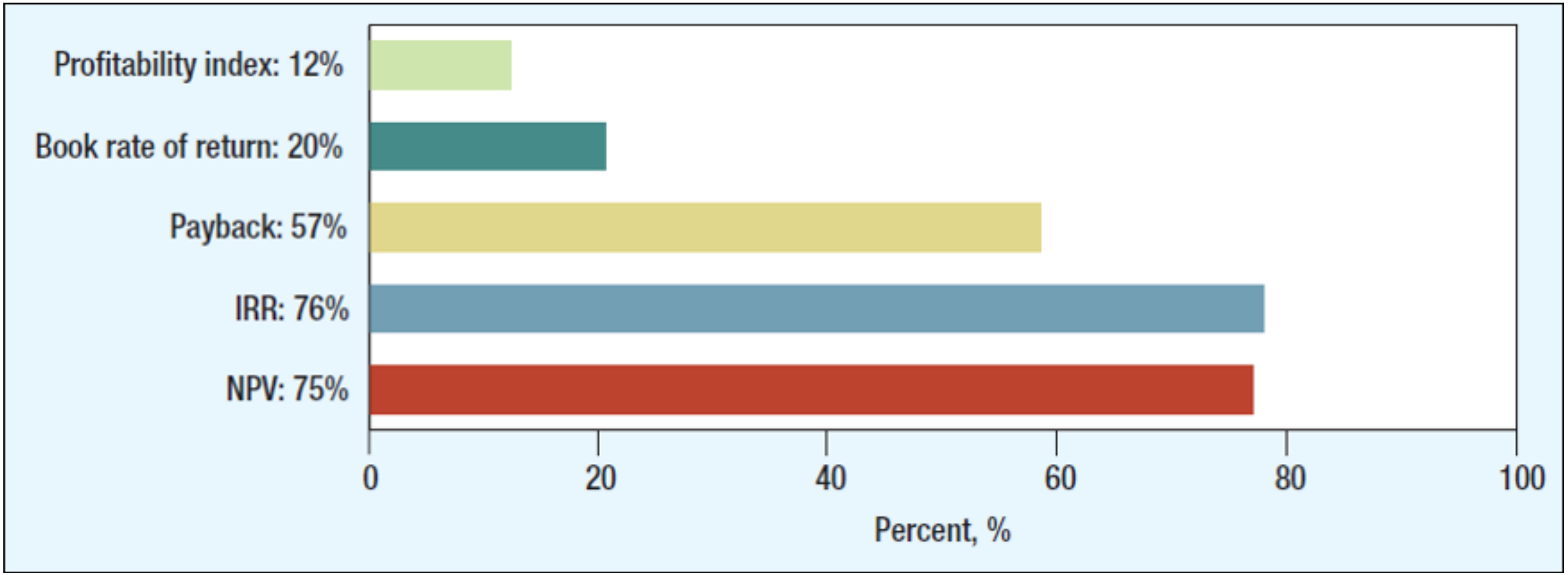
- Szinte minden kérdésre választ nyújt (elfogadás, sorrend, kölcsönösen kizáró befektetések)
- Amire nem:
  - Mi történik, ha beruházás közben választási lehetőség van?
  - Mi történik, ha megváltozik a kockázat?

(*döntési fák*, *reálopciók témaköre*)



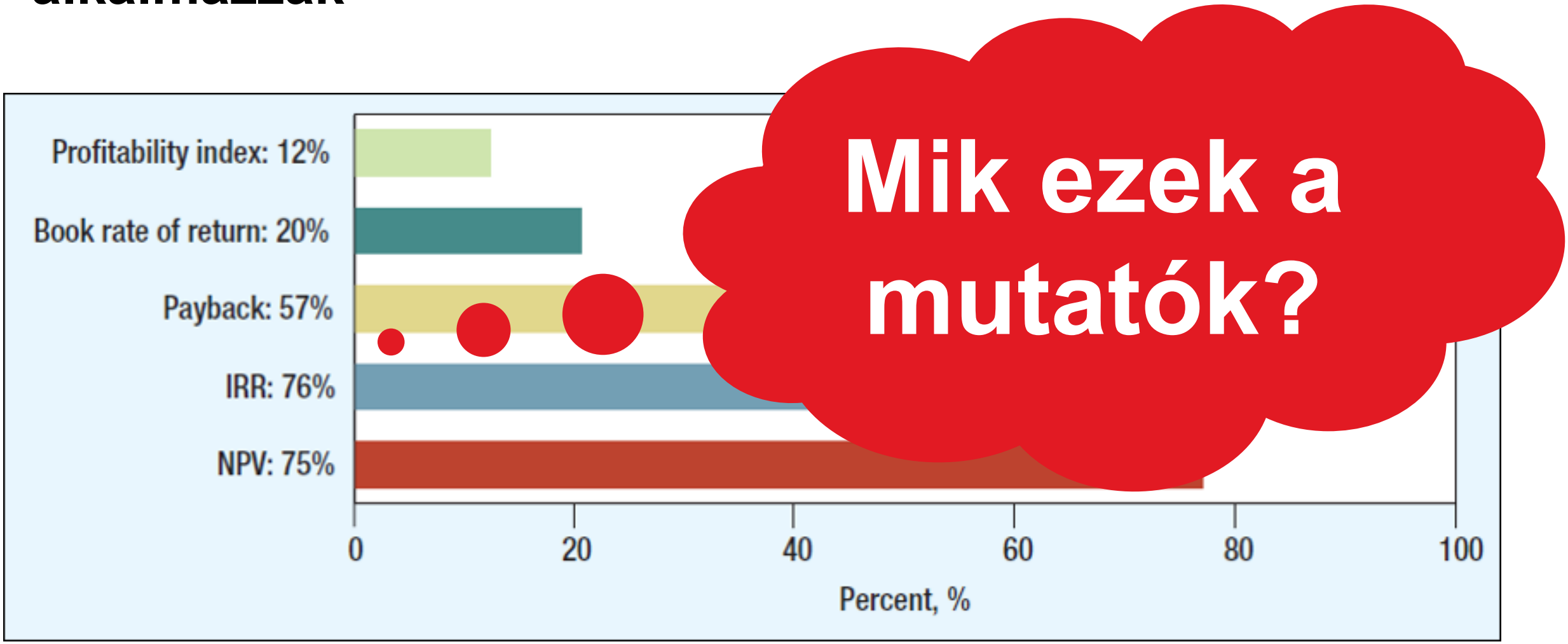
© McGraw Hill

5.2. ábra: CFO-k melyik befektetési értékelési technikát alkalmazzák



© McGraw Hill

5.2. ábra: CFO-k melyik befektetési értékelési technikát alkalmazzák



© McGraw Hill

Egyszerű megtérülési idő (Payback period)

Azoknak az éveknek a száma, amelyek alatt a beruházásból származó pénzáramlások NOMINÁLISAN elérik a kezdeti beruházási összeget.

A megtérülési szabály szerint csak olyan projekteket fogadjunk el, amelyek a kívánt időkeretben „megtérülnek”.

Ez a módszer hibás!



© McGraw Hill

Egyszerű megtérülési idő

Nagyon egyszerű és érthető, gyorsan számolható.

Probléma:

Figyelmen kívül hagyja a későbbi évek pénzforgalmát.

Figyelmen kívül hagyja a jövőbeli pénzáramlások jelenértékét.

Ez alapján a sorrend megállapításánál, kölcsönösen kizáró befektetésnél is problémát okozhat.

Használat: elég népszerű a gyors értékelésekhez.



© McGraw Hill

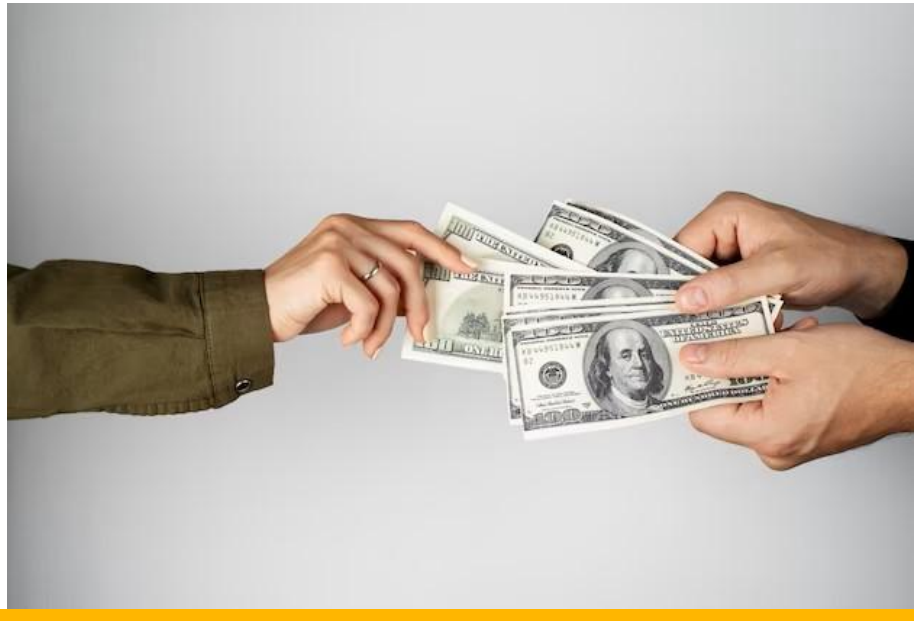
Diszkontált megtérülési idő

Azoknak az éveknek a száma, ahány év alatt a beruházásból származó pénzáramlások JELENÉRTÉKEN elérik a kezdeti beruházási összeget.

Már nem olyan egyszerű és érthető.

Probléma, nehézség:

- Nem foglalkozik a hozzáadott érték nagyságával és a megtérülés utáni CF-val
- Ez alapján sorrendnél, kölcsönösen kizáró befektetésnél is problémát okozhat
- Diszkontálni kell: kockázatnak megfelelő hozambecslés kell
- Használat: sosem volt igazán népszerű



© McGraw Hill

Példa

Vizsgáld meg a következő három projektet, határozd meg a DPP és az NPV mutatókat (r=10%)!

Milyen hibát követnénk el, ha ragaszkodnánk ahhoz, hogy csak olyan projekteket fogadjunk el, amelyek diszkontált megtérülési ideje legfeljebb 2 év?

CF ($)

Projekt	C_0	C_1	C_2	C_3
A	-2000	500	500	5000
B	-2000	500	1800	
C	-2000	1800	500	

© McGraw Hill

Példa

Vizsgáld meg a következő három projektet, határozd meg a PP, DPP és az NPV (r=10%) mutatókat, mind a három esetében!

Milyen hibát követnénk el, ha ragaszkodnánk ahhoz, hogy csak olyan projekteket fogadjunk el, amelyek megtérülési ideje legfeljebb 2 év?

Diszkontált CF ($)

Projekt	PV(C_0)	PV(C_1)	PV(C_2)	PV(C_3)	NPV	Megtérülési idő	Diszkontált megtérülési idő
A	-2000	$\frac{500}{1{,}1} = 454{,}55$	$\frac{500}{1{,}1^2} = 413{,}22$	$\frac{5000}{1{,}1^3} = 3756{,}57$	$-2000 + 454{,}55 + 413{,}22 + 3756{,}57 = \mathbf{2624{,}34}$	$3\ év$	$3\ év$
B	-2000	$\frac{500}{1{,}1} = 454{,}55$	$\frac{1800}{1{,}1^2} = 1.487{,}6$		$-2000 + 454{,}55 + 1487{,}6 = -57{,}85$	$\mathbf{2}\ év$	–
C	-2000	$\frac{1800}{1{,}1} = 1.636{,}36$	$\frac{500}{1{,}1^2} = 413{,}22$		$-2000 + 1636{,}36 + 413{,}22 = 49{,}59$	$\mathbf{2}\ év$	$\mathbf{2}\ év$

© McGraw Hill

Könyv szerinti megtérülési ráta

Book Rate of Return

- Átlagos nyereség osztva az átlagos könyv szerinti eszközértékkel a projekt élettartama alatt. Más néven számviteli megtérülési ráta.

$$\text{Könyv szerinti megtérülési ráta} = \frac{\text{Könyv szerinti nyereség}}{\text{Könyv szerinti eszközérték}}$$

A vezetők ritkán használják ezt a mérést döntések meghozatalához.

Adó- és számviteli számadatokat tükröz, nem pedig piaci értékeket vagy pénzáramlásokat. Nehezen összehasonlítható (no clear benchmark).

Nem veszi figyelembe az időértéket.



© McGraw Hill

Belső megtérülési ráta - IRR (Internal Rate of Return)

Internal Rate of Return (IRR).

- Az a diszkontráta, amely mellett az NPV=0.

IRR=??? **NPV=0**

A befektetést akkor valósítjuk meg, ha az alternatív tőkeköltség kisebb, mint az IRR.

© McGraw Hill

Példa

A fúrógépeszköz-gyártósor 4 000 dollárért vásárolható meg. A befektetés a következő 2 év alatt rendre 2 000, illetve 4 000 dollárnyi pénzáramlást fog generálni. Mekkora ennek a befektetésnek az IRR-je?

$$\mathrm{NPV} = -C_0 + \sum_{t=1}^{T} \frac{C_t}{(1 + \mathrm{IRR})^t} = 0$$



© McGraw Hill

Példa

A fúrógépeszköz-gyártósor 4000 dollárért vásárolható meg. A befektetés a következő 2 év alatt rendre 2 000, illetve 4 000 dollárnyi pénzáramlást fog generálni. Mekkora ennek a befektetésnek az IRR-je?

$$\text{NPV} = -4.000 + \frac{2.000}{(1+\text{IRR})^1} + \frac{4.000}{(1+\text{IRR})^2} = 0$$

$$\text{NPV} = -4.000 + \frac{2.000}{x^1} + \frac{4.000}{x^2} = 0$$

$$(1 + IRR) = x$$

$$-4.000x^2 + 2.000x + 4.000 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-2.000 \pm \sqrt{2.000^2 - 4 * (-4.000) * 4.000}}{2 * -4.000} =$$

$x_1 = -0{,}78 \rightarrow IRR_1 = -1{,}78 = -178\%$

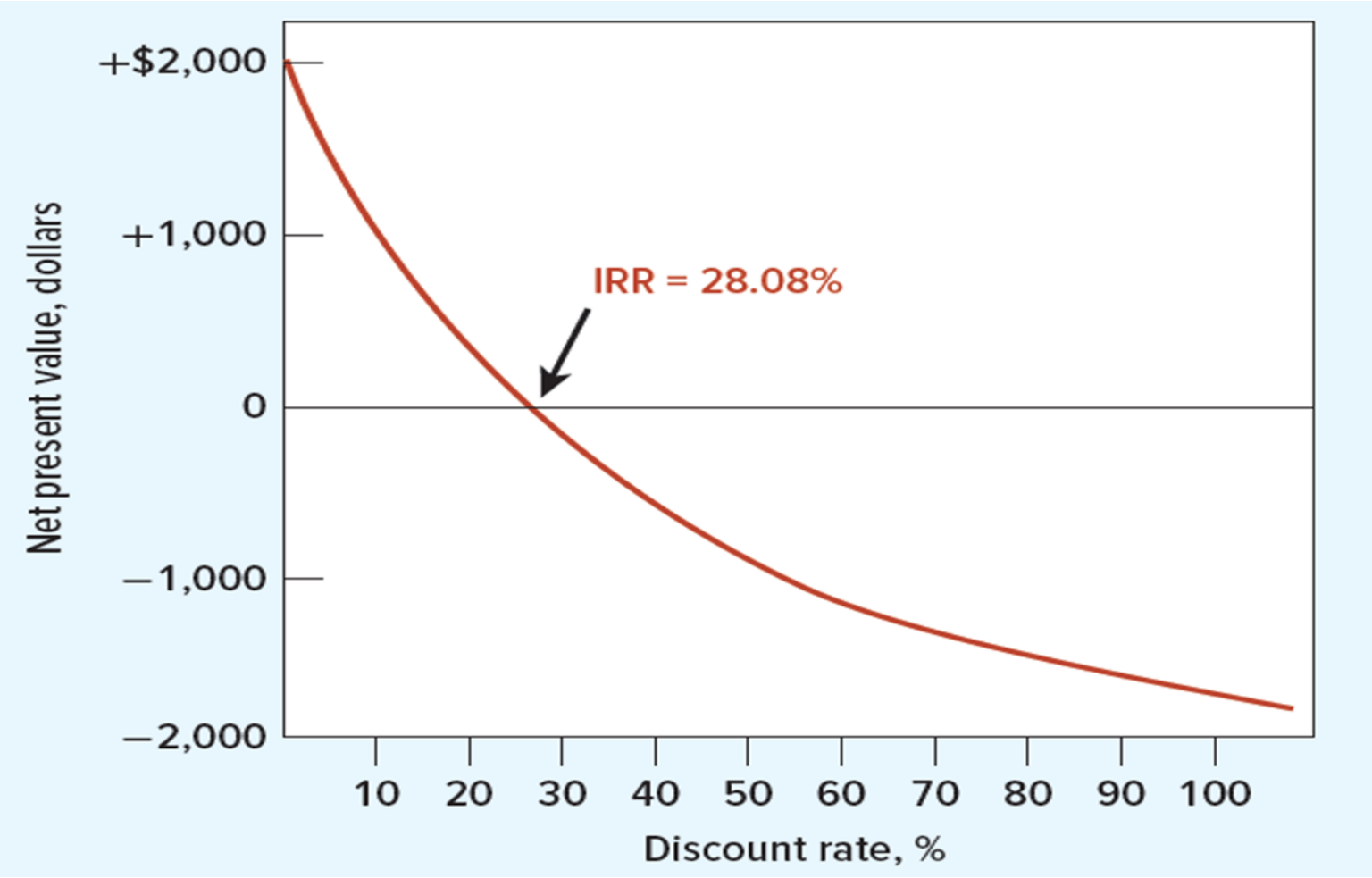
$x_2 = 1{,}28 \rightarrow \boldsymbol{IRR_2 = 0{,}28 = 28\%}$

Melyik a megoldás?



© McGraw Hill

5.3. ábra: A fenti példa eredménye ábrázolva



© McGraw Hill

Buktatók

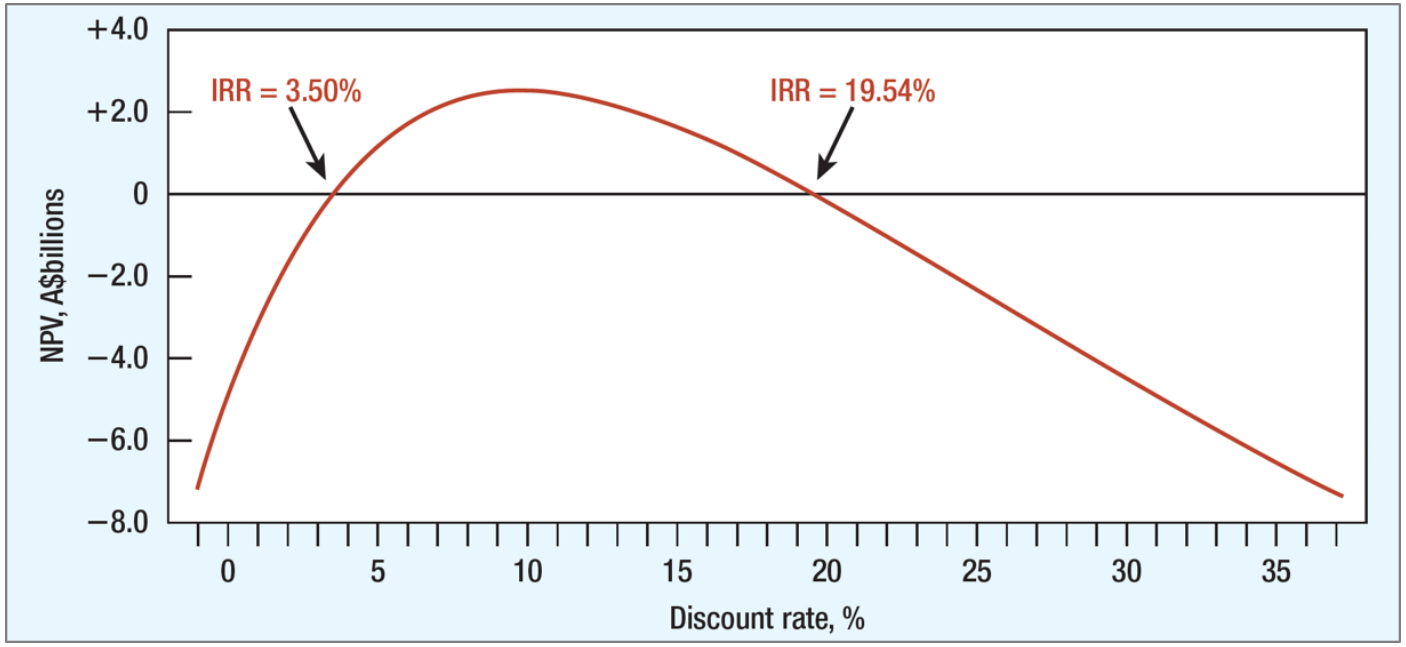


© McGraw Hill

Pitfall 2 - Több megtérülési ráta

Bizonyos pénzáramlások **két különböző diszkontráta** mellett NPV=0 eredményezhetnek.

C_0	C_1	C_2	C_3	…	C_9	C_{10}
−30	+10	+10	+10	…	+10	-65



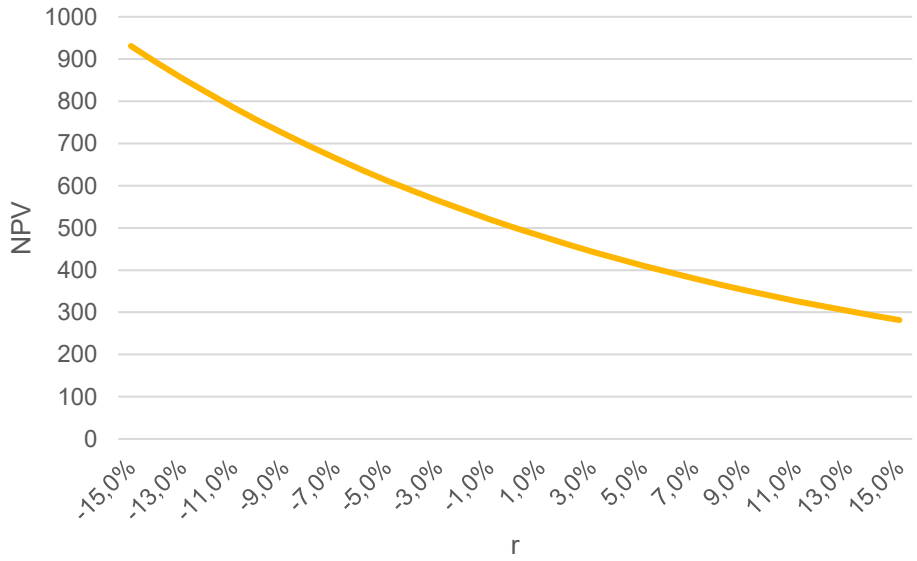
© McGraw Hill

Pitfall 2 - Több megtérülési ráta

Lehetséges, hogy az IRR értéke nem létezik, az NPV értéke pedig pozitív.

CF($)

Projekt	C_0	C_1	C_2	IRR (%)	NPV (r= 10%)
C	+1.000	−3.000	+2.500	None	+339





© McGraw Hill

Pitfall 1 - Hitelnyújtás vagy hitelfelvétel?



Egyes pénzáramlások esetében a projekt NPV értéke a diszkontráta növekedésével nő.

Amikor pénzt kölcsönzünk, magas hozamot akarunk, amikor pénzt veszünk fel, alacsony hozamot szeretnénk.

Ez ellentétes az NPV és a diszkontráták közötti szokásos kapcsolattal.

CF ($)

Projekt	C_0	C_1	IRR	NPV (r=10%)
A	−1.000	+1.500	+50%	+364
B	+1.000	−1.500	+50%	−364

© McGraw Hill

Pitfall 3 - Kölcsönösen kizáró projektek

Az IRR néha figyelmen kívül hagyja a projekt méretét.

A következő két projekt jól szemlélteti ezt a problémát:

CF ($)

Projekt	C_0	C_1	IRR	NPV (r=10%)
D	−10.000	+20.000	100%	+8.182
E	−20.000	+35.000	75%	+11.818

© McGraw Hill

Pitfall 3 - Kölcsönösen kizáró projektek

Inkrementális IRR, NPV számolása lehet ebben az esetben a megoldás!

CF ($)

Projekt	C_0	C_1	IRR	NPV (r=10%)
D	−10.000	+20.000	100%	+8.182
E	−20.000	+35.000	75%	+11.818
E-D	**-10.000**	**15.000**	**50%**	**3.636**

© McGraw Hill

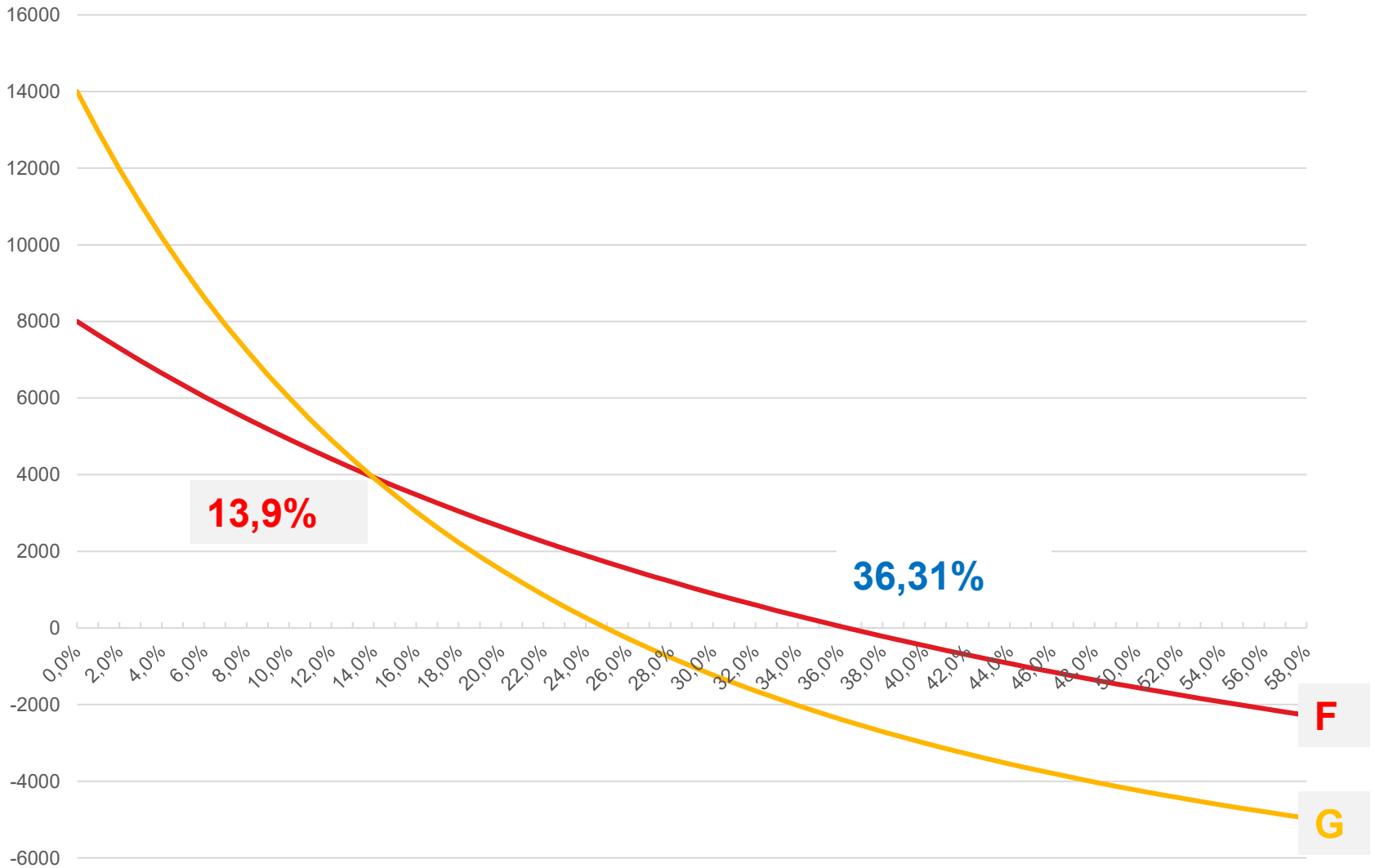
Pitfall 3 - Kölcsönösen kizáró projektek

Rövid időtávú F magasabb IRR értéket ad, mint a G, amelynek magasabb az NPV-je.

Projekt	C_0	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7	C_8	IRR	NPV (r=10%)
F	−10.000	+6000	+6000	+6000	0	0	0	0	0	36,3%	+4.921
G	−10.000	+3000	+3000	+3000	+3000	+3000	+3000	+3000	+3000	25%	+6.005

© McGraw Hill

Pitfall 3 - Kölcsönösen kizáró projektek



© McGraw Hill

Pitfall 3 - Kölcsönösen kizáró projektek

Inkrementális IRR, NPV számolása lehet ebben az esetben a megoldás!

Projekt	C_0	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7	C_8	IRR	NPV (r=10%)
F	−10.000	+6000	+6000	+6000	0	0	0	0	0	36,3%	+4.921
G	−10.000	+3000	+3000	+3000	+3000	+3000	+3000	+3000	+3000	25%	+6.005
G-F	**0**	**-3000**	**-3000**	**-3000**	**+3000**	**+3000**	**+3000**	**+3000**	**+3000**	**13,9%**	**+1.084**

© McGraw Hill

Pitfall 4 - Mi van akkor, ha a tőkének több mint egy alternatív költsége van?

Eddig azt feltételeztük, hogy a projekt minden pénzáramlásához ugyanaz az alternatív tőkeköltség tartozik.

Ha azonban a hozamgörbe nem vízszintes, vagy a későbbi pénzáramlások kockázata eltér, az egyes cash flow-kat eltérő diszkontrátákkal kell diszkontálni.

Ebben az esetben problémát jelent, hogy a projekt egyetlen IRR-jét milyen alternatív tőkeköltséggel hasonlítsuk össze.

© McGraw Hill

Ítélet



- „Normál” projekteknél nincsenek buktatók
- A 3. buktató miatt kell legjobban aggódni, hogy minden kölcsönösen kizáró vagy versengő projektet feltérképeztünk-e. (A pénzügyi vezetők soha nem látják az összes lehetséges projektet (operatív vezetők javasolnak)).

- Veszély: rövid életű, kevés előzetes beruházást igénylő projekteket választják ki. Az ilyen projektek nem adhatnak hozzá sokat a vállalat értékéhez.
- Nem tudjuk, hogy a vezetők miért fordítanak olyan nagy figyelmet a belső megtérülési rátára. Talán azért, mert természetes összehasonlítást biztosít a tőke alternatív költségével. Vagy talán azért, mert a tőkeköltségre vonatkozó becslésük pontatlan. Ha egy projekt belső megtérülési rátája jóval magasabb, mint a tőkeköltség, a vállalat nyugodtan továbbléphet anélkül, hogy aggódnia kellene, hogy a tőkeköltséget pontosan megbecsülték-e.

© McGraw Hill

Jövedelmezőségi index

Ha az erőforrások korlátozottak, **a jövedelmezőségi index** (PI) eszközt nyújt a különböző projektkombinációk és alternatívák közötti kiválasztáshoz.

A korlátozott erőforrások és projektek halmaza különböző kombinációkat eredményezhet.

$$\text{Jövedelmezőségi index} = \text{Profitability index} = \frac{\text{NPV}}{kezdeti\ befektetett\ tőke}$$

© McGraw Hill

Egy egyszerű példa a tőkeszűkösségre

5.4 példa

10 millió dollárunk van befektetésre. Melyiket válasszuk?

Project	NPV	Investment	PI
A	18	8	$\frac{18}{8} = 2{,}25$
B	16	5	$\frac{16}{5} = 3{,}2$
C	12	5	$\frac{12}{5} = 2{,}4$

$$\text{Profitability index} = \frac{\text{NPV}}{kezdeti\ befektetett\ tőke}$$

© McGraw Hill

Jövedelmezőségi index (PI)

5.4 példa

10 millió dollárunk van befektetésre. Melyiket válasszuk?

Project	NPV	Investment	PI
A	18	8	$\frac{18}{8} = 2{,}25$
B+C	$\mathbf{16 + 12 = 28}$	$\mathbf{5 + 5 = 10}$	$\mathbf{\frac{28}{10} = 2{,}8}$

© McGraw Hill

Tőkebefektetések kiválasztása korlátozott források esetén

Tőkeszűkösség (Capital Rationing)

- Korlátos a befektetésre rendelkezésre álló pénzeszközök mennyisége.

Puha szűkösség (Soft Rationing)

- Korlátos a menedzsment kapacitások korlátozottsága miatt: A vállalat belső politikáján alapuló korlátozások. A vállalat megkövetelhet egy előre meghatározott minimális megtérülési mutatót.

Kemény szűkösség (Hard Rationing)

- Korlátos a tőkepiacon elérhető finanszírozás. A vállalatnak nehézséget okozhat további tőkebevonás, akár saját tőke, akár adósság révén. Ezek a helyzetek korlátozzák a vállalat jövőbeli projektekbe való beruházási képességét.

© McGraw Hill

Principles of Corporate Finance, 14th Edition

Chapter 6: Making Investment Decisions With the Net Present Value Rule

6.4: How to Choose between Competing Projects – Problem 2

Brealey, Myers, Allen, and Edmans

© McGraw Hill LLC. All rights reserved. No reproduction or distribution without the prior written consent of McGraw Hill LLC.

Választás különböző élettartamú projektek között

Egyenértékes (Equivalent Annual Cash Flow): Az a periódusonkénti pénzáramlás, amelynek jelenértéke megegyezik a projekt tényleges pénzáramlásával.

$$\text{Egyenértékes (Equivalent annual cost (annuity))} = \frac{\text{Jelenértéke a CF}-\text{nak (present value of cash flows)}}{\text{Annuitásfaktor}}$$

© McGraw Hill

Egyenértékes - használat

- Alkalmazási területek:
  - Reális bérleti díj, lízingdíj, árnyékár, kihasználatlan kapacitások költsége
  - Eltérő futamidejű eszközök közti választás
  - Meglévő régi eszköz pótlása, cseréje, selejtezése, ennek költsége
- Időzítés
- Feltételek: azonos technikai eszközök; pótlása reálértéken nem változik (reálértéken számolunk); végtelenségig pótoljuk.

Példa

Az alábbi két gép üzemeltetési költségeit tartalmazza a táblázat, 6%-os tőkeköltséget figyelembe véve, melyik gépet választaná?

Évek	0	1	2	3	PV (r= 6%)
A gép	15	5	5	5	28,37
B gép	10	6	6	—	21,00

$$NPV_B < NPV_A$$

Akkor a B a jobb? Annak kevesebb az üzemeltetésiköltség-jelenértéke?

NEM

© McGraw Hill

Példa

Az alábbi két gép üzemeltetési költségeit tartalmazza a táblázat, 6%-os tőkeköltséget figyelembe véve, melyik gépet választaná?

Évek	0	1	2	3	PV (r= 6%)
A gép	15	5	5	5	28,37
A gép költségegyenértékese		**10,61**	**10,61**	**10,61**	**28,37**
B gép	10	6	6	-	21,00
B gép költségegyenértékese		**11,45**	**11,45**	**-**	**21,00**

$$(N)PV = 15 + \frac{5}{1{,}06} + \frac{5}{1{,}06^2} + \frac{5}{1{,}06^3} = 28{,}37e\ Ft$$

$$C^* * AF(3\ év, 6\%) = 28{,}37\ e\ Ft$$

$$C^* = \frac{28{,}37}{2{,}673} = 10{,}61\ e\ Ft$$

© McGraw Hill



© McGraw Hill

Köszönöm a figyelmet!



lilla.kereszturi@uni-corvinus.hu